



Node-red en Ubuntu

Instalación paso a paso + ejemplo
Big Data Aplicado

Jon Ander Maiz

Índice

1. Instalación node-red
 - a. Instalación node-js.
 - b. Instalación npm
 - c. Instalación node-red
 2. Ejemplo de flujo
 - a. Nodo tiempo
 - b. Nodo función
 - c. Nodo debug
 - d. Instalación de nodos
 - e. Nodo Influxdb
-

Inicio

- <https://nodered.org/docs/getting-started/local>
- Lo primero que vemos es que necesitamos tener instalado antes Node.js

Prerequisites

To install Node-RED locally you will need a **supported version of Node.js**.

- Al entrar en el link, nos recomiendan la siguiente versión:

Supported Node versions

Updated: 2024-01-03

Node-RED currently recommends **Node 20.x**.

Instalación node.js

- A su vez, nos enlazan a cómo instalar Node.js

Installing Node.js

Node provides guides for installing Node.js across a wide range of Operating Systems.

- En el siguiente enlace vemos cómo instalarlo

Install Node.js v20.17.0 (LTS) on Linux using nvm

```
1 # installs nvm (Node Version Manager)
2 curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.0/install.sh | bash
3
4 # download and install Node.js (you may need to restart the terminal)
5 nvm install 20
6
7 # verifies the right Node.js version is in the environment
8 node -v # should print 'v20.17.0'
9
10 # verifies the right npm version is in the environment
11 npm -v # should print '10.8.2'
```

Bash Copy to clipboard

Instalación node.js

- Lanzamos el primer comando
- Cerramos la terminal y abrimos otra (nos lo pone en lo que acabamos de lanzar)
- Lanzamos el segundo
- Comprobamos la versión

```
jam@jejegod:~$ nvm install 20  
Downloading and installing node v20.17.0...
```

```
jam@jejegod:~$ node -v  
v20.17.0
```

Instalación node-red

- Instalamos npm, ya que si lanzamos la orden para instalar node-red antes no lo encontrará.

```
jam@jejegod:~$ sudo npm install -g --unsafe-perm node-red
[sudo] contraseña para jam:
sudo: npm: orden no encontrada
jam@jejegod:~$ sudo apt install npm
```

- Instalamos node-red

Installing with npm

To install Node-RED you can use the `npm` command that comes with node.js:

```
sudo npm install -g --unsafe-perm node-red
```

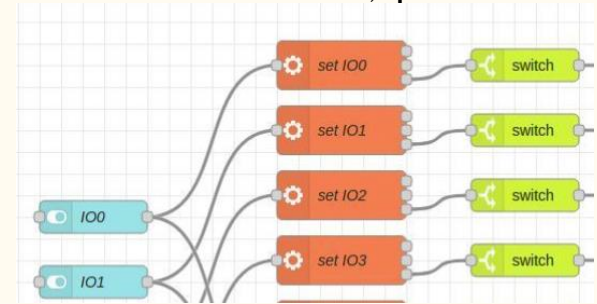
```
jam@jejegod:~$ sudo npm install -g --unsafe-perm node-red
( [REDACTED] ) .: idealTree:lib: timing idealTree:#root Completed in 4430ms
```

Lanzar node-red

- Para lanzar node-red ponemos en terminal: node-red
- Dejar la terminal esa, no cerrar, ni escribir en ella.
- En firefox → localhost:1880

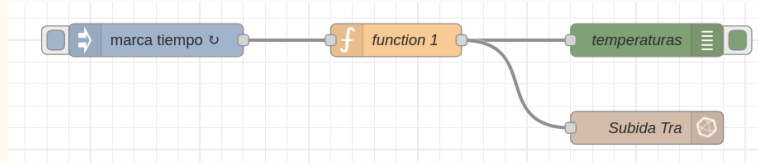
Qué es node-red

- Es una herramienta de programación visual basada en JavaScript.
- Está diseñada para conectar dispositivos, APIs y servicios en el IoT, procesar esos datos, y hacer uso de ellos.
 - Guardarlos en una base de datos
 - Activar otros servicios
 - ...
- Componentes:
 - Nodos: Elementos que realizan funciones específicas (entrada, procesamiento, salida).
 - Conexiones: Enlaces que conectan nodos y permiten el flujo de datos.
- Cuenta con una amplia biblioteca de nodos disponibles para diversas aplicaciones.

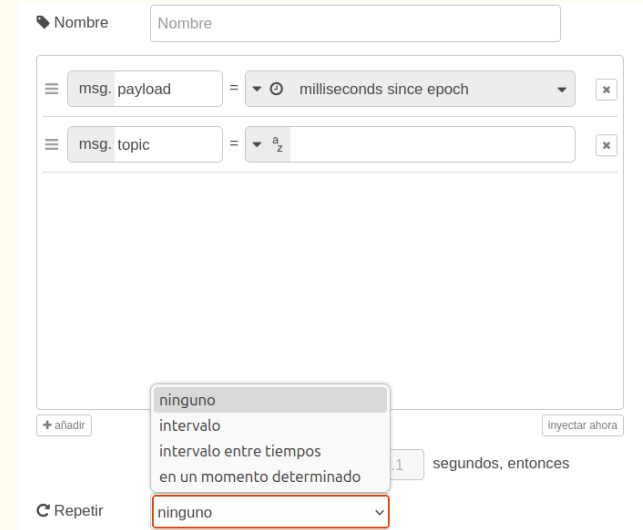
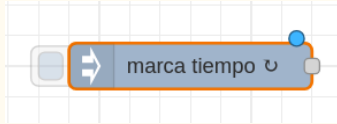


Creando un flujo de trabajo - Ejemplo

Objetivo: crear un flujo de trabajo que cada 5 segundos cree dos temperaturas y las vuelque en influxdb.



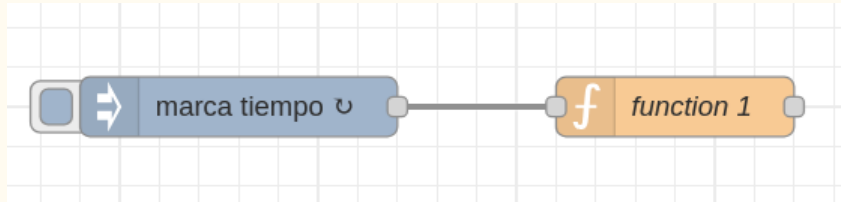
- Lo primero es arrastrar el nodo de inject.
- Una vez lo tenemos en nuestro flujo, doble click.
- Elegimos intervalo → cada 5 segundos → Hecho



El punto azul marca que se han hecho cambios, pero que todavía no se han guardado.

Creando un flujo de trabajo - Ejemplo

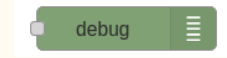
- Arrastramos el nodo de función.
- En este nodo vamos a crear las temperaturas. Una de las temperaturas haremos que oscile entre 15°C y 40°C, y la otra entre 5°C y 55°C.
- Le hemos pedido el código a chatgpt.
- Guardamos la función, y unimos el nodo al nodo de tiempo.



```
1 let temp1 = Math.random() * (40 - 15) + 15;
2 let temp2 = Math.random() * (55 - 5) + 5;
3
4 msg.payload = {
5   temp1: Number(temp1.toFixed(2)),
6   temp2: Number(temp2.toFixed(2))
7 };
8
9 return msg;
```

Creando un flujo de trabajo - Ejemplo

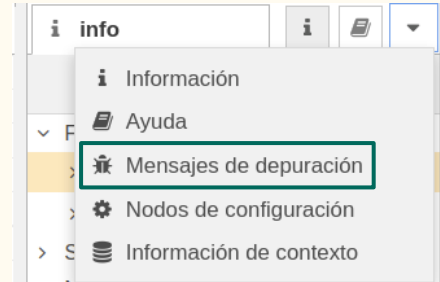
Para ver lo que obtenemos, vamos a utilizar el nodo de debug.



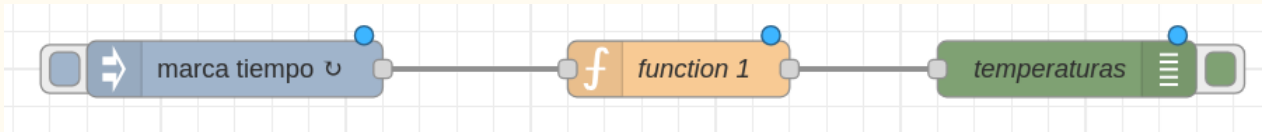
Este nodo muestra mensajes en la pestaña "Debug" de la interfaz.

Uso:

- Ayuda a depurar flujos mostrando el contenido de mensajes.
- Permite visualizar datos en tiempo real.



Unimos el nodo debug a la salida de la función.



Creando un flujo de trabajo - Ejemplo

Para que un flujo empiece a funcionar → Instanciar.



Una vez lanzado, a la derecha deberíamos ver los valores que se van creando, en la pestaña de debug.

Cualquier cosa que usemos en node-red está en formato json.

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de datos que es fácil de leer y escribir para humanos y fácil de parsear y generar para máquinas.

```
25/9/2024, 11:21:45  nodo: temperaturas  
msg.payload : Object  
  ► { temp1: 37.68, temp2: 7.55  
    }  
  
25/9/2024, 11:21:50  nodo: temperaturas  
msg.payload : Object  
  ► { temp1: 26.6, temp2: 10.42  
    }  
  
25/9/2024, 11:21:55  nodo: temperaturas  
msg.payload : Object  
  ► { temp1: 16.97, temp2: 45.06  
    }
```

Creando un flujo de trabajo - Ejemplo

Una vez nos aseguramos de estar creando los datos correctamente, vamos a subirlos a influxdb.

Para ello, tenemos que instalar los nodos que nos permiten comunicarnos con influxdb.

Para instalar cualquier nodo, en las 3 barritas → administrar paleta.

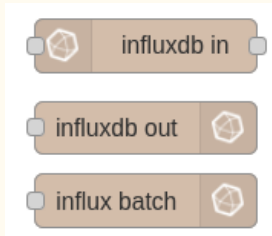
En instalar → buscamos influxdb → el que buscamos es **node-red-contrib-influxdb**



Creando un flujo de trabajo - Ejemplo

Le damos a instalar.

Nos aparecerán los nodos de influxdb en la paleta de nodos.



Arrastramos el nodo influxdb-out.



Creando un flujo de trabajo - Ejemplo

En el nodo, vamos a elegir servidor.

- Le damos un nombre (el que sea)
- Versión 2.0
- URL, la mantenemos si estamos en local.
- Token de influxdb.

Esto modifica la pestaña que teníamos antes en el nodo influxdb. Ahora aparecen otras opciones como organización y bucket.

Propiedades

Nombre: Nombre

Servidor: ninguno

Medición:

Opciones avanzadas

Propiedades

Nombre: Nombre

Versión: 2.0

URL: http://localhost:8086

Token:

Nombre: Subida Tra

Servidor: [v2.0] Server-local

Organización: somorostro

Bucket: node-red-bucket

Medición: temperaturas

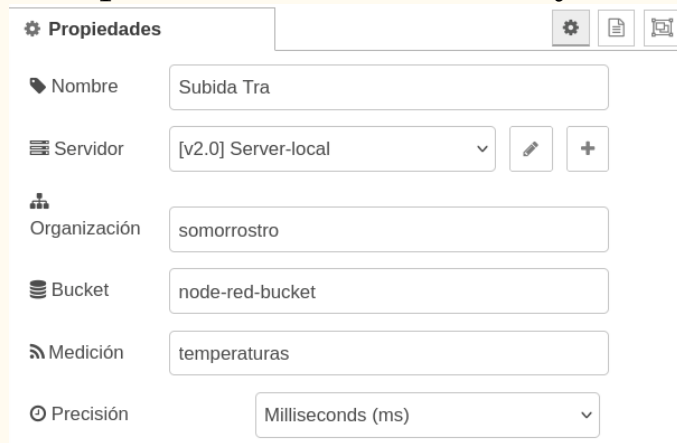
Precisión: Milliseconds (ms)

Creando un flujo de trabajo - Ejemplo

Metemos los datos de organización, bucket (que tendremos que crear en influxdb) y le damos un nombre a la measurement.

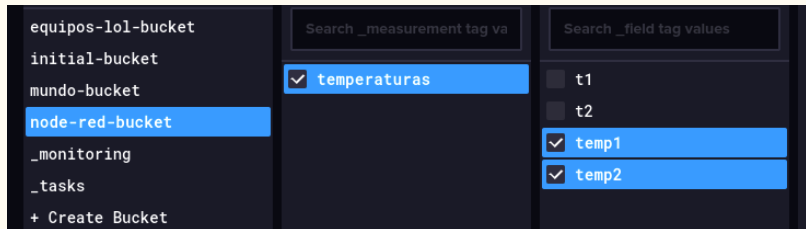
Una vez lo tengamos → 

Deberíamos estar subiendo datos a influxdb en tiempo real.



The screenshot shows the 'Propiedades' (Properties) configuration form in InfluxDB. The form includes the following fields:

- Nombre:** Subida Tra
- Servidor:** [v2.0] Server-local
- Organización:** somorrostro
- Bucket:** node-red-bucket
- Medición:** temperaturas
- Precisión:** Milliseconds (ms)



Moltes gracies!